

1. Calcular el ángulo de precesión  
de perihelio

$$V(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{\epsilon}{r^2}; \quad \epsilon = \text{cte. muy pequeña}$$

ángulo de precesión = ángulo recorrido por la dirección del perihelio en el plano de movimiento durante un periodo de oscilación  $T_r$

$$\Rightarrow \Delta \theta = \dot{\theta} T_r = 2\pi \left( \frac{\dot{\theta}}{\omega_r} \right)$$

$$\dot{\theta} = \frac{1}{Mr_0^2}$$

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{M} \left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_0}}$$

$\omega_r$  es la frecuencia de oscilación radial.

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{\epsilon}{r^2} + \frac{l^2}{2Mr^2}$$

Condición de equilibrio en  $r_0$

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \right|_{r_0} = \frac{GMm}{r_0^2} - \frac{2\epsilon}{r_0^3} - \frac{2l^2}{Mr_0^3}$$

$$r_0 = \frac{2\epsilon + l^2/M}{GMm}$$

$$\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_0} = -\frac{2GMm}{r_0^3} + \frac{6\epsilon}{r_0^4} + \frac{3l^2}{Mr_0^4}$$

utilizando la condición de equilibrio qued:

$$\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_0} = - \frac{GMm}{r_0^3}$$

Por lo tanto:

$$\Delta \theta = \frac{2\pi\lambda}{Mr_0^2} \left( \frac{GMm}{Mr_0^3} \right)^{-1/2} = 2\pi \left( \frac{1}{\sqrt{MGMm}} \right)$$

Se reemplaza  $r_0$ :

$$\Delta \theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{2EM}{\lambda^2}}}$$

Consideramos la aproximación lineal a partir de la serie de Taylor con  $x_0 = 0$

$$x = \frac{2EM}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left[ (1+x)^{-1/2} \right]^{(n)}}{n!} (x-0)^n \approx 1 - \frac{x}{2}$$

con esto se obtiene:

$$\Delta \theta \approx 2\pi \left( 1 - \frac{2EM}{\lambda^2} \right) \Rightarrow \Delta \theta - 2\pi = -\frac{2\pi EM}{\lambda^2}$$

$\Delta\theta - 2\pi = \Delta\theta$  porque la órbita es  
cerrada y  $\epsilon$  es  
muy pequeño  
$$\epsilon < 4 \frac{l^2}{2M}$$

Por lo que el ángulo de precesión es:

$$\Delta\theta = -2\pi \frac{\epsilon M}{l^2} //$$

## Segundo Problema Clásico: Nuevo taller.

Estudiar el movimiento de una partícula en un campo de fuerzas centrales que sigue la ley de proporcionalidad a la inversa del cuadrado de la distancia y se superpone otra fuerza. Suponga que  $F(r) = -\frac{k}{r^2} - \frac{\lambda}{r^3}$ , con  $k$ , y  $\lambda > 0$ . Demuestre que el movimiento está representado por una elipse en precesión. Considere los casos  $\lambda < L^2/\mu$ ,  $\lambda = L^2/\mu$  y  $\lambda > L^2/\mu$ . Donde  $L$  es el módulo de la cantidad de movimiento angular y  $\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ .

La ecuación de Binet permite estudiar el movimiento de una partícula en presencia de fuerzas centrales. La relación de la trayectoria en coordenadas polares con la fuerza central es:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{F(1/u)}{\mu h^2 u^2} \quad \rightarrow \quad h^2 = \frac{L^2}{\mu^2} \quad \text{momento Angular en unidad de masa:}$$

$$F(r) = -\frac{k}{r^2} - \frac{\lambda}{r^3} \quad \xrightarrow{r=1/u} \quad F(1/u) = -k u^2 - \lambda u^3.$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k u^2 + \lambda u^3}{\frac{L^2}{\mu} u^2}$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k \mu}{L^2} + \frac{\lambda \mu}{L^2} u$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -u \left( 1 - \frac{\lambda \mu}{L^2} \right) + \frac{k \mu}{L^2}$$

Siendo  $\alpha^2 = 1 - \frac{\lambda \mu}{L^2}$ ,  $\beta = \frac{k \mu}{L^2}$ :

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\alpha^2 u + \beta$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\alpha^2 \left( u - \frac{\beta}{\alpha^2} \right)$$

La solución para esta ecuación diferencial ordinaria es:

$$u = \frac{\beta}{\alpha^2} + D \cos(\alpha\theta + \phi)$$

$$u = \frac{\beta}{\alpha^2} (1 + \epsilon \cos(\alpha\theta + \phi)) \quad \rightarrow \quad \epsilon = \frac{D}{\alpha^2}$$

$$\boxed{\frac{1}{r} = \frac{\beta}{\alpha^2} (1 + \epsilon \cos(\alpha\theta + \phi))} \quad \text{Ecuación de Movimiento.}$$

Para mostrar que la elipse tiene precesión lo que significa que:  $\Delta\theta < 2\pi$  donde:

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{L}{\mu r^2} \left( \frac{1}{\mu} \frac{\partial V_{ef}}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \right)^{-1/2} \quad \text{donde } V_{ef} \text{ es el potencial efectivo y } r_0 \text{ el punto de equilibrio estable.}$$

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{k}{r^2} + \frac{\lambda}{r^3} - \frac{L^2}{2\mu r^3}$$

Para hallar  $r_0$ :

$$\frac{1}{r_0^2} \left( k + \frac{\lambda}{r_0} - \frac{L^2}{2\mu r_0} \right) = 0 \quad r_0(2\mu k + 2\mu \lambda) - L^2 = 0$$

$$\hookrightarrow \frac{2\mu r_0 k + 2\mu \lambda - L^2}{2\mu r_0} = 0 \quad \rightarrow \quad r_0 = \frac{L^2 - 2\mu \lambda}{2\mu k} \quad \text{Punto de equilibrio.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = -\frac{2k}{r^3} - \frac{3\lambda}{r^4} + \frac{3L^2}{2\mu r^4}$$

$$\frac{L}{\mu r_0^2} = \left( \frac{k r_0 2\mu + 2\mu \lambda}{\mu r_0^2} \right)^{1/2}$$

$$\Delta\theta = 2\pi \left[ \frac{\frac{k r_0 2\mu + 2\mu \lambda}{\mu r_0^2}}{\frac{1}{\mu} \left( -\frac{2k}{r_0^3} - \frac{3\lambda}{r_0^4} + \frac{3L^2}{2\mu r_0^4} \right)} \right]^{1/2} = 2\pi \left( \frac{\frac{k r_0 2\mu + 2\mu \lambda}{\mu r_0^4}}{\frac{1}{2\mu r_0^4} (-4k\mu r_0 - 6\lambda\mu + 3L^2)} \right)^{1/2}$$

$$\Delta\theta = 2\pi \left( \frac{2(k r_0 2\mu + 2\mu \lambda)}{(-4k\mu r_0 - 6\lambda\mu + 3L^2)} \right)^{1/2}$$

Para que  $\Delta\theta < 2\pi$ :

$$4k r_0 \mu + 4\mu \lambda < -4k\mu r_0 - 6\lambda\mu + 3L^2$$

$$10\mu \lambda < -8k\mu r_0 + 3L^2$$

$$\lambda < \frac{-8k}{10} r_0 + \frac{3}{10} \frac{L^2}{\mu}$$

Se cumple que:

$$\lambda < \frac{3}{10} \frac{L^2}{\mu} < \frac{L^2}{\mu}$$

Lo cual confirma que es un movimiento en precesión por.

$$\alpha^2 = 1 - \frac{\lambda \mu}{L^2} = \left( \frac{L^2}{\mu} - \lambda \right) \frac{\mu}{L^2} > 0.$$



3. Una sonda se acerca a Júpiter.

a) Calcular el acercamiento máximo.

Conservación del momento

$h = m v_0 b \rightarrow$  Distancia entre  $x_0$  y el centro de Júpiter

$h = m v r_{min} \rightarrow r_{min}$

$$m v_0 b = m v r_{min} \Rightarrow v = \frac{v_0 b}{r_{min}}$$

forma

$$E = T + V$$

Sistema con fuerzas conservadas y aislado

$$E_0 = T_0$$

Si miramos desde el  $\infty$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} U = \lim_{r \rightarrow \infty} \left( -\frac{GMm}{r} \right) = 0$$

$$E_f = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{GMm}{r_{\min}}$$

$$\Rightarrow E_f = \frac{1}{2} m \frac{v_0^2 b^2}{r_{\min}^2} - \frac{GMm}{r_{\min}}$$

$E_f = E_0$  por conservación de la energía

$$v_0^2 = \frac{v_0^2 b^2}{r_{\min}^2} - \frac{2GM}{r_{\min}}$$

$$(v_0 b)^2 - v_0^2 r_{\min}^2 - 2 r_{\min} b M = 0$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{ax^2 + bx + c}$

$$a = v_0^2 \quad ; \quad b = 2GM \quad ; \quad c = (v_0 b)^2$$

$$r_{\min} = \frac{-GM \pm 2 \sqrt{(GM)^2 + v_0^4 b^2}}{v_0^2} //$$

Se toma la raíz positiva.

b) Calcular el ángulo de dispersión  
Diferencia entre  $\theta_o$  y  $\theta_r$

$$\theta = 2 \sin^{-1}(1/e) \quad \wedge \quad e^2 = 1 + \frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3}$$

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{GMm}{r_{\min}} = \frac{1}{2} m v_o^2$$

$$L = m v_o b = m v r_{\min}$$

$$\frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3} = \frac{v_o^4 b^2}{G^2 M^2}$$

$\Rightarrow$  Por lo tanto,

$$\lambda = 2 \sin^{-1} \left[ \left( 1 + \frac{v_o^4 b^2}{G^2 M^2} \right)^{-1/2} \right]$$

$$\Rightarrow 2 \tan^{-1} \left[ \frac{GM}{v_o^2 b} \right] //$$

4.

En este caso  $q_1 \neq q_2$

$$q = \frac{L}{kM}$$

$$L = Mr^2 \dot{\theta}$$

$M_c$   
↑  
cometa

$M_T$   
↑  
Tierra

$$q_1 = \frac{L_T}{k_T M_T}$$

$$\wedge \quad q_2 = \frac{L_c}{k_c M_c}$$

$$q_1 = \frac{q_2}{1 + \cos \theta}$$

$$\cos \theta = \left( \frac{L_c k_T M_T}{L_T k_c M_c} - 1 \right)$$

$$\cos^{-1} \left( \frac{L_c (G M_o M_T) M_T}{L_T (G M_o m) M_c} - 1 \right) = \theta$$

Como la masa del sol es muy grande se puede aproximar:

$$M_T \approx M_T \quad \wedge \quad M_c \approx m$$

$$\cos^{-1} \left( \frac{L_c M_T^2}{L_T m^2} - 1 \right) = \theta$$

Nota:

Si:  $\frac{L_c}{L_T} \frac{M_T^2}{m^2} > 2$ , la parábola no cruza la órbita

de la tierra es decir, hay una indeterminación.

Ahora bien: Se calcula el tiempo con regla de 3.

$$t = \frac{\text{arco} \cdot (365 \text{ días})}{2\pi R_T}$$

$$t = \frac{\theta (365)}{2\pi}$$

Por lo tanto:

$$t = \cos^{-1} \left( \frac{L_c M_T^2}{L_T m^2} - 1 \right) \frac{365}{2\pi} //$$

Esto da el tiempo (días) que permanece en órbita terrestre el cometa.

5. Una partícula con momento angular describe la órbita  
 $r = a(1 + \cos \theta)$ .

a) Encuentre la fuerza central que produce esta órbita.

$$\Rightarrow F(r) = -\frac{dV}{dr} \quad \text{fuerza central}$$

E.D. de la órbita

$$\frac{l^2}{m} \left[ \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right] = -\frac{dV}{du}$$

$$r = \frac{1}{u} \rightarrow u = \frac{1}{r} = \frac{1}{a(1 + \cos \theta)}$$

$$\frac{dV}{dr} \frac{dr}{du} = F(r)r^2$$

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = \frac{\cos \theta}{a(1 + \cos \theta)^2} + \frac{2 \sin^2 \theta}{a(1 + \cos \theta)^3}$$

Reemplazando se obtiene

$$F(r) = \frac{1}{r^3} \left[ \frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{2 \sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} + 1 \right]$$

$$F(r) = \frac{1}{r^3} \left[ 1 - \frac{a}{r} + \frac{(r-a)^2}{r^2} + 1 \right] = \frac{(r-a)^2 - ra}{r^5} //$$

b) Calcule el periodo de esta órbita

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2M} \quad , \quad \lambda = \text{cte}$$

$$A = \frac{1}{2M} \int_0^T dt = \frac{1}{2M} T$$

$$T = \frac{2MA}{1}$$

$$A = 6\pi a^2 \xrightarrow{\rightarrow 2M} = \frac{3}{2}\pi a^2$$

$$T = \frac{3\pi M}{1} a^2 //$$

c. Determine la energía mínima que debe tener la partícula para escapar de esta órbita.

$$\int F(r) dr = V(r) = \int \frac{(r-a)^2 - ra}{r^5} dr$$

$$= \int \left( \frac{1}{r^3} - \frac{3a}{r^4} + \frac{a^2}{r^5} \right) dr$$

$$= -\frac{1}{2r^2} + \frac{a}{r^3} - \frac{a^2}{4r^4} + C$$

$$V(r) = \frac{4ra - 2r^2 - a^2}{4r^4} + C$$

$$\Rightarrow E = V_4(r) = \frac{1^2}{2M \cdot 2} - \frac{2r^2 - 4ra + a^2}{4r^4} + C //$$

Para que la partícula pueda ser una  
órbita parabólica o hiperbólica  
la energía deb ser igual o mayor a  
cero

$$\Rightarrow \frac{l^2}{2Mr^2} \geq \frac{2r^2 - 4rca + a^2}{4r^4} //$$

6.

a) En este caso hay conservación del momento

$$M_T v_T + M_C v_C = (M_T + M_C) v_f$$

$$M_C = \frac{M_T}{8} \quad \wedge \quad v_C = -5 v_T$$

Por lo tanto,

$$M_T v_T + \frac{M_T}{8} (-5 v_T) = (M_T + \frac{1}{8} M_T) v_f$$

$$v_f = \frac{1}{3} v_T //$$

Ahora, ¿cómo es la nueva órbita?

Para sacar a la Tierra de la órbita es necesario que aumente la velocidad pero en realidad disminuye, por lo que la nueva órbita puede ser una elipse.

Norma

$$E_f = \frac{1}{2} (M_T + M_c) v_f^2 - \frac{k}{R}$$

$$= \frac{1}{2} M_f + \frac{1}{2} v_T^2 - \frac{k}{R} \quad ; k = G M_0 M_f$$

$$\Rightarrow v_T = \sqrt{\frac{G M_0}{R}}$$

$$E_f = \frac{1}{18} \frac{M_f G M_0}{R} - \frac{G M_0 M_f}{R}$$

$$= - \frac{17}{18} \frac{M_f G M_0}{R}$$

Para una órbita elíptica se tiene

$$E_f = - \frac{G M_0 M_f}{2a'}$$

$\Rightarrow$  igualando se obtiene

$$a' = \frac{9}{17} R$$

Por tanto

$$e = \sqrt{1 + \frac{2 E_f^2}{N K^2}}$$

$$= \left( 1 - \frac{L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2}$$

$$r_{\text{perihelio}} = a' (1 - e)$$

$$= \frac{9}{17} R \left[ 1 - \left( 1 - \frac{L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2} \right] //$$

$$r_{\text{afelio}} = a' (1 + e)$$

$$= \frac{9}{17} R \left[ 1 + \left( 1 - \frac{L^2}{GM_0 M_f N} \right)^{1/2} \right] //$$

b).

Tercera ley de Kepler

$$T^2 \propto a^3 \quad \vee \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_0} a^3$$

Para dos orbitas distintas alrededor del sol

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

T periodo antes del impacto

$a = R$  antes del impacto

$$T_1 = T \left( \frac{a_1}{a} \right)^{3/2} = T \left( \frac{9}{17} \right)^{3/2}$$

$$\approx 140,5 \text{ dias} //$$